A. Informasi & Ringkasan

1. Identitas

NIM	11S25038
Nama	EVAN BENTA PURBA
Kelas	11IF-2
Judul Praktikum	List sederhana

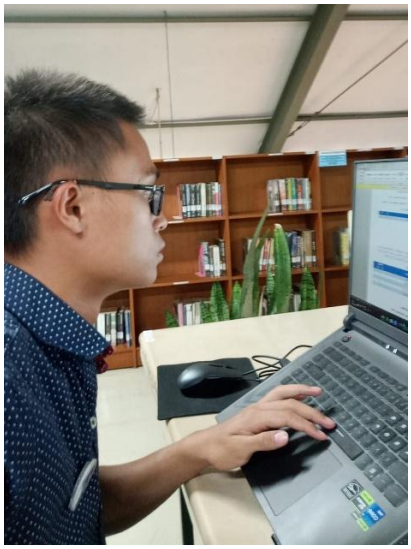
2. Capaian & Ringkasan Pemahaman

Hasil Capaian setelah mengikuti praktikum:

- A (Penyelesaian): Selesai (1), Tidak Selesai (0).
- B (Pemahaman): Tidak Paham (1), Kurang Paham (2), Cukup Paham (3), Paham (4), Sangat Paham (5).

no	Kriteria	A	B
1	Mengimplementasikan bentuk list	1	5
2	Menganalisis hasil test case 1	1	5

3.Foto Praktikan



B. Penilaian Observasi

Setiap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja berdasarkan [Indikator Penilaian Observasi Praktikum].

1. Penilaian Terhadap Diri Sendiri

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	1
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	4

C. Laporan Aktivitas Praktikum

1. Mengimplementasikan Tipe List Sederhana

a. Membuat dan Mengakses List

1.buatList.hs

```haskell
nums = [10, 20, 30, 40, 50] :: Integer

first = head nums
rest = tail nums
lastNum = last nums
len = length nums

main = do
  putStrLn $ "first = " ++ show (head nums)
  putStrLn $ "rest = " ++ show (tail nums)
  putStrLn $ "lastNum = " ++ show (last nums)
  putStrLn $ "len = " ++ show (length nums)
```

```
PROBLEMS 16  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 1.buatlist.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 1.buatlist.hs, 1.buatlist.o )
[2 of 2] Linking 1.buatlist.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>1.buatList.exe
first = 10
rest = [20,30,40,50]
lastNum = 50
len = 5

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>
```

b. Menambahkan Elemen

2.tambahElemen.hs

```haskell
addFront = 5 : [10, 20, 30]
emptyList :: [Int]
emptyList = []

main = do
  putStrLn "addFront hasilnya = "
  print addFront
  putStrLn "emptyLIst hasilnya ="  :: String
  print emptyList
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>1.buatList.exe
first = 10
rest = [20,30,40,50]
lastNum = 50
len = 5

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 2.tambahElemen.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 2.tambahElemen.hs, 2.tambahElemen.o )
[2 of 2] Linking 2.tambahElemen.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>2.tambahElemen.exe
addFront hasilnya =
[5,10,20,30]
emptyLIst hasilnya =
[]
```

c. Operasi Dasar List

3.opsDasar.hs

```haskell
combined = [1,2,3] ++ [4,5]
take3 = take 3 [10,20,30,40,50]
drop2 = drop 2 [10,20,30,40,50]

main = do... :: IO ()
  putStrLn "2 list digabung : [1,2,3] dengan [4,5] menghasilkan :"
  print combined
  putStrLn ""
  putStrLn "mengambil sebagian elemen dari [10,20,30,40,50] ="
  print take3
  putStrLn ""
  putStrLn "membuang 2 elemen pertama dari [10,20,30,40,50] ="
  print drop2
```

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>3.opsDasa
2 list digabung : [1,2,3] dengan [4,5] menghasilkan :
[1,2,3,4,5]

mengambil sebagian elemen dari [10,20,30,40,50] =
[10,20,30]

membuang 2 elemen pertama dari [10,20,30,40,50] =
[30,40,50]
```

d. List Comprehension

4.komprehensif.hs

```haskell
squares = [x * x | x <- [1..5]]
evens = [x | x <- [1..10], even x]

main = do
  putStrLn "pangkat kuadrat dari 1 sampai 5"
  print squares  :: [Integer]
  putStrLn ""
  putStrLn "angka genap dari 1 sampai 10"
  print evens
```

```
PROBLEMS 6  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 4.komprehensif.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 4.komprehensif.hs, 4.komprehensif.o )
[2 of 2] Linking 4.komprehensif.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>4.komprehensif.exe
pangkat kuadrat dari 1 sampai 5
[1,4,9,16,25]

angka genap dari 1 sampai 10
[2,4,6,8,10]
```

e. Fungsi Rekursif pada List

5.rekursifList.hs

```haskell
myLength :: [a] -> Int
myLength [] = 0
myLength (_:xs) = 1 + myLength xs

mySum :: [Int] -> Int
mySum [] = 0
mySum (x:xs) = x + mySum xs

main = do
  putStrLn "Menghitung panjang list (tanpa length) [1,1,2,5,0,3,8]"
  print (myLength [1,1,2,5,0,3,8]) :: Integer
  putStrLn ""
  putStrLn "Menghitung jumlah elemen [1,5,34,2,4,5,5]"
  print (mySum [1,5,34,2,4,5,5])
```

```
PROBLEMS 6  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 5.rekursifList.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 5.rekursifList.hs, 5.rekursifList.o )
[2 of 2] Linking 5.rekursifList.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>5.rekursifList.exe
Menghitung panjang list (tanpa length) [1,1,2,5,0,3,8]
7

Menghitung jumlah elemen [1,5,34,2,4,5,5]
56
```

f. Fungsi Map dan Filter

```haskell
doubleAll = map (*2) [1,2,3,4]
onlyOdd = filter odd [1..10]

main = do
  putStrLn "Menerapkan fungsi ke semua elemen" :: String
  print doubleAll
  putStrLn ""
  putStrLn "Menyaring elemen berdasarkan kondisi"
  print onlyOdd
```

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 6.MapnFilter.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 6.MapnFilter.hs, 6.MapnFilter.o )
[2 of 2] Linking 6.MapnFilter.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>6.MapnFilter.exe
Menerapkan fungsi ke semua elemen
[2,4,6,8]

Menyaring elemen berdasarkan kondisi
[1,3,5,7,9]
```

2.Analisis Test case 1

```haskell
sumOddSquares = sum [x*x | x <- [1..10], odd x]

main = do
  putStrLn "bilangan ganjil dari 1 sampai 10 dikuadratkan lalu hasilnya dijumlahkan"
  print sumOddSquares
```

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>ghc 7.tc1.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( 7.tc1.hs, 7.tc1.o )
[2 of 2] Linking 7.tc1.exe

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>7.tc1.hi

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>7.tc1.exe
bilangan ganjil dari 1 sampai 10 dijumlahkan lalu hasilnya dikuadratkan
165

C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-10>
```

1.Deskripsi

Program ini dirancang untuk menghitung jumlah kuadrat dari semua bilangan ganjil dalam rentang 1 hingga 10.

2. Struktur Kode

2.1 Definisi Fungsi Utama

```haskell
sumoddsquares = sum [x*x | x <- [1..10], odd x]
```

- **List Comprehension:** `[x*x | x <- [1..10], odd x]`
  - Generator: `x <- [1..10]` → mengambil nilai x dari 1 sampai 10
  - Filter: `odd x` → hanya memilih bilangan ganjil
  - Transformasi: `x*x` → mengkuadratkan setiap nilai yang terpilih
- **Fungsi sum:** Menjumlahkan semua elemen dalam list hasil comprehension

2.2 Fungsi Main

```
haskell

main = do

  putstrln "bilangan ganjil dari 1 sampai 10 dikuadratkan
lalu hasilnya dijumlahkan"

  print sumoddsquares
```

3. Eksekusi Program

3.1 Langkah-langkah Perhitungan

1. **Generate list bilangan:** `[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]`
2. **Filter bilangan ganjil:** `[1,3,5,7,9]`
3. **Kuadratkan setiap elemen:** `[1,9,25,49,81]`
4. **Jumlahkan hasil:** `1 + 9 + 25 + 49 + 81 = 165`

3.2 Output yang Dihasilkan:

```
bilangan ganjil dari 1 sampai 10 dikuadratkan lalu
hasilnya dijumlahkan

165
```